

 Matriz de Cumplimiento Técnico y Autoevaluación de Criterios

Agrotech Venezuela frente a los Criterios de Evaluación del Premio MapBiomás Venezuela 2026 (Anexo II)

Postulante e Investigador Principal: Frank Sousa (Agrotech Venezuela)
Categoría de Postulación: Categoría General / Políticas Públicas, Gestión Ambiental y Comunitaria
Nivel de Madurez Tecnológica: TRL 7 (Sistema Integrado y Validado en Entorno Operacional Real)
Licenciamiento: MIT License (Código abierto en GitHub) / CC BY 4.0 (Datos MapBiomás Venezuela)
Fecha de Emisión: Septiembre 2026

Resumen Ejecutivo de Evaluación

Criterio Oficial (Anexo II)	Ponderación	Calificación Esperada	Evidencia Técnica Comprobable en la Plataforma
1. Complejidad Técnica	20%	5 / 5 (Excelente)	Integración de 40 años de MapBiomás (Col. 3) + Radar SAR Sentinel-1 Banda C (VV/VH) + Fórmulas Geodésicas Shoelace WGS84 + Modelo Saxton-Rawls PAW IoT + Oráculo Satelital SAR MRV + 227 Tests Automatizados (173 Jest + 54 Pytest) .
2. Originalidad	20%	5 / 5 (Excelente)	Primer Gemelo Digital Agronómico venezolano que transforma series históricas en prescripciones edáficas cuantitativas con IA prescriptiva (Kamprath modificado, cal dolomítica y yeso agrícola), agregación <i>Carbon Pooling</i> y arquitectura <i>Dual-Mode UI</i> .
3. Claridad y Estructura	15%	5 / 5 (Excelente)	Arquitectura Next.js 16 con Turbopack (30 rutas limpias), CSS Glassmorphism, Tour Demostrativo guiado en 5 pasos, APIs REST documentadas en OpenAPI/Swagger 3.0 y formulación matemática en LaTeX/KaTeX desplegada en vivo.
4. Resultados, Discusión y Conclusiones	20%	5 / 5 (Excelente)	Validación en parcelas reales de Turén (maíz: incremento de 3.2 a 6.35 t/ha, ROI rural de 3.8x) y Calabozo (arroz: ahorro hídrico de 18%); secuestro de carbono certificado de 3.85 tCO ₂ e/ha/año y oráculo SAR que reduce la incertidumbre al 10%.
5. Aporte General y Social	20%	5 / 5 (Excelente)	Democratización tecnológica para el pequeño agricultor sin costo, interfaz rural campesina gobernada por voz y dialecto criollo (<i>Modo Productor Fácil</i>), resiliencia offline en redes 2G/EDGE (QoS 2 canales) y alineación con ODS 1, 2, 12, 13 y 15.
6. Aporte a MapBiomás Venezuela	5%	5 / 5 (Excelente)	Puesta en valor operativo de la serie 1985–2024 para decisiones microeconómicas en el surco, verificación de campo de coberturas y exportación tri-modal para maquinaria (Shapefiles VRA, KML y fichas analógicas).
Total Ponderado	100%	100% / 100%	Cumplimiento Integral Sobresaliente

Desglose Detallado por Criterio

1. Complejidad Técnica (Ponderación: 20% | Calificación: 5/5)

- **Definición del Premio:** "El trabajo emplea técnicas bien fundamentadas, integrando análisis cualitativos y cuantitativos con programación, metodologías avanzadas, plataformas y visores que complementan los datos de MapBiomias. Metodología reproducible."
- **Cumplimiento de Agrotech Venezuela (Frank Sousa):**
 1. **Fórmula Esferoidal Shoelace WGS84:** Cálculo exacto de superficies parcelarias sobre el elipsoide geodésico ($R = 6.378.137$ m), eliminando distorsiones proyectivas en latitudes tropicales.
 2. **Penetración de Nubosidad con Radar SAR Banda C:** Monitoreo ininterrumpido en el invierno venezolano mediante retrodispersión dual Sentinel-1 (σ° dB en VV y VH), infiriendo saturación hídrica superficial sin verse afectado por nubes.
 3. **Pedocalibración Dinámica Edafológica Saxton-Rawls:** Estimación de Agua Disponible (PAW) calibrada regionalmente para texturas arenosas ($\theta_{crit} = 9,0\%$), francas ($\theta_{crit} = 20,0\%$) y arcillosas ($\theta_{crit} = 35,0\%$) acoplada a telemetría IoT en `/api/iot/telemetry`.
 4. **Motor Hidrotérmico GDD y Evapotranspiración:** Algoritmo de balance hídrico mensual ($P - ET_c$) acoplado a series agroclimáticas NASA POWER con base térmica 10°C y techo 30°C .
 5. **Oráculo Satelital Radar SAR para MRV de Carbono:** Algoritmo en `/api/mrv/sar-oracle` que evalúa rugosidad del dosel ($\sigma^\circ_{VH} / \sigma^\circ_{VV} > -12.0$ dB) reduciendo la incertidumbre Verra VCS del 40% al 10%.
 6. **Respaldo y Certificación de Software:** Suite automatizada de **227 pruebas unitarias y de integración (173 Jest en frontend WebGIS + 54 Pytest en backend espacial y ML, 100% aprobadas)**, con 0 errores de tipado TypeScript.

2. Originalidad e Innovación (Ponderación: 20% | Calificación: 5/5)

- **Definición del Premio:** "Presenta un enfoque innovador, creativo o introduce un análisis inédito en el tema tratado, aportando nuevas perspectivas o metodologías al campo de estudio."
- **Cumplimiento de Agrotech Venezuela (Frank Sousa):**
 1. **De la Observación Pasiva a la Prescripción Activa:** Supera los visores tradicionales que solo muestran mapas estáticos. Agrotech traduce 40 años de cambios de cobertura en **planes cuantitativos de enmienda química** (Kamprath modificado, cal dolomítica y yeso agrícola).
 2. **Dual-Mode UI (Innovación de Accesibilidad Rural):** Alternancia instantánea entre *Modo Productor Fácil* (4 puertas táctiles, dictado por voz Web Speech API y glosario vernáculo venezolano que normaliza sacos, tambores, canecas y tablones) y *Modo Técnico* para ingenieros y científicos.
 3. **Prescripción Tri-Modal para Maquinaria Agrícola:** Generación simultánea de paquetes ESRI Shapefile con atributos de tasa variable (VRA: `RATE_LIME`, `RATE_NPK`) para tractores GPS, misiones KML para drones pulverizadores y fichas de cabina analógicas de 1 página.
 4. **Agrotech Carbon Pooling:** Modelo Fintech que digitaliza la agregación regional de pequeños productores (< 50 ha) para alcanzar escala Verra VCS, distribuyendo el 85% de los dividendos directamente al campesino.

3. Claridad y Rigor de la Presentación (Ponderación: 15% | Calificación: 5/5)

- **Definición del Premio:** "Trabajo bien estructurado, redacción clara y coherente, ideas correctamente argumentadas, elementos gráficos correctamente diseñados, citados y con bibliografía válida."
- **Cumplimiento de Agrotech Venezuela (Frank Sousa):**

1. **Visualización WebGIS Multi-Escala:** Jerarquía en 3 niveles: Nivel 1 Nacional (24 entidades federales), Nivel 2 Municipal (335 municipios vectoriales) y Nivel 3 Micro-Parcela Sentinel con delimitador interactivo.
2. **Arquitectura y Rendimiento:** Next.js 16 App Router con compilador Turbopack, 30 rutas limpias, mapas Leaflet puro (`L.map`) bajo ciclo de vida `useRef` y diseño Glassmorphism responsive.
3. **Tour Guiado para el Jurado:** Botón integrado de *Demo Tour* que guía al evaluador paso a paso a través de los 5 módulos centrales en menos de 5 minutos.
4. **Transparencia Académica:** Cita obligatoria de MapBiomás Venezuela bajo licencia CC BY 4.0, APIs documentadas bajo OpenAPI 3.0 (Swagger) y fórmulas científicas desplegadas en vivo.

4. Resultados, Discusión y Conclusiones (Ponderación: 20% | Calificación: 5/5)

- **Definición del Premio:** *"Resultados y discusión sólidamente sustentados, alineados con los objetivos. El trabajo va más allá de lo descriptivo, aportando un análisis conceptual crítico y reflexivo."*
- **Cumplimiento de Agrotech Venezuela (Frank Sousa):**
 1. **Casos Operacionales en Entorno Real:**
 - *Turén, Portuguesa:* Parcela de maíz blanco de 48.5 ha; corrección de acidez y descompactación de piso de arado (pastura previa detectada por MapBiomás), elevando el rendimiento de 3.2 a 6.35 t/ha con un ROI de 3.8x.
 - *Calabozo, Guárico:* Parcela de arroz de 62.0 ha; monitoreo de espejo de agua mediante radar SAR con ahorro de 18% en consumo de bombeo diésel.
 2. **Resolución Determinista de Conflictos Offline:** Monitoreo y aislamiento de colisiones concurrentes en la cola de cuarentena `/api/parcels/conflicts` con resolución asistida.
 3. **Discusión Crítica:** Análisis cuantitativo sobre la falacia de usar únicamente teledetección óptica en el trópico húmedo y la necesidad imperiosa de acoplar radar SAR, memoria de uso de suelo y telemetría in-situ.

5. Aporte General, Social y Ambiental (Ponderación: 20% | Calificación: 5/5)

- **Definición del Premio:** *"Genera un impacto significativo en su categoría, ya sea en la comunidad científica, en la gestión ambiental o como aportes en la formulación de políticas públicas."*
- **Cumplimiento de Agrotech Venezuela (Frank Sousa):**
 1. **Inclusión Rural sin Barreras Económicas:** Reduce el costo del diagnóstico inicial de \$150 USD a \$0 USD para pequeños agricultores, permitiendo acceso Sandbox sin registro previo.
 2. **Resiliencia Rural Offline (QoS 2 Canales):** Protocolo que prioriza la sincronización de bitácoras y parcelas (< 10 KB) en redes 2G/EDGE y pausa automáticamente descargas pesadas (> 500 KB), apoyado en caché SQLite WAL (< 25 ms) e IndexedDB.
 3. **Alineación con los ODS:** Aporte comprobable a los ODS 1 (Fin de la Pobreza), ODS 2 (Hambre Cero), ODS 12 (Producción Responsable), ODS 13 (Acción por el Clima) y ODS 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres).

6. Aporte a MapBiomás Venezuela (Ponderación: 5% | Calificación: 5/5)

- **Definición del Premio:** *"Aporta a la mejora de la metodología, calidad de los datos o visualización de información de MapBiomás Venezuela, generando valor agregado a su desarrollo y aplicación."*

- **Cumplimiento de Agrotech Venezuela (Frank Sousa):**

1. **Apropiación Productiva de los Datos:** Demuestra que los datos de MapBiomass no solo sirven para alertas de deforestación macro, sino para la toma de decisiones microeconómicas diarias de siembra y fertilización.
2. **Verificación en Tierra (Ground Truth):** La Bitácora de Campo y el Cuaderno Agrícola permiten a los usuarios registrar observaciones de cobertura in-situ que sirven como retroalimentación para futuras colecciones de MapBiomass.
3. **Educación y Conciencia Territorial:** El campesino descubre la historia ecológica de su propio suelo en los últimos 40 años, entendiendo el vínculo directo entre conservación y productividad.